Lab06_jhuan

Jhuan Marcos Nunes Solis Silva - 266349

Atividade: SQLite

1. Armazene na variável `path` o caminho completo da pasta em que o arquivo `disco.db` está salvo. Utilize `file.path()` para combinar `path` com o nome do arquivo e armazene o resultado em `fname`.

```
path <- normalizePath(".", winslash = "/", mustWork = TRUE)

fname <- file.path(path, "disco.db")

fname
```

```
[1] "C:/Users/veren/OneDrive/Documentos/ME315/disco.db"
```

```
file.exists(fname)
```

```
[1] TRUE
```

2. Utilizando o pacote `RSQLite`, conecte-se ao arquivo de banco de dados. Armazene a conexão na variável `con`.

```
library(DBI)
```

```
Warning: pacote 'DBI' foi compilado no R versão 4.5.3
```

```
library(RSQLite)
```

```
Warning: pacote 'RSQLite' foi compilado no R versão 4.5.3
```

```r
con <- dbConnect(SQLite(), fname)

con
```

```
<SQLiteConnection>
  Path: C:\Users\veren\OneDrive\Documentos\ME315\disco.db
  Extensions: TRUE
```

3. Liste as tabelas existentes no banco de dados.

```r
dbListTables(con)
```

```
 [1] "albums"          "artists"         "customers"       "employees"
 [5] "genres"          "invoice_items"   "invoices"        "media_types"
 [9] "playlist_track"  "playlists"       "sqlite_sequence" "sqlite_stat1"
[13] "tracks"
```

4. Identifique os nomes de todas as colunas existentes na tabela `customers`.

```r
dbListFields(con, "customers")
```

```
 [1] "CustomerId"   "FirstName"    "LastName"     "Company"      "Address"
 [6] "City"         "State"        "Country"      "PostalCode"   "Phone"
[11] "Fax"          "Email"        "SupportRepId"
```

5. Utilizando **apenas** `SQLite`, com o apoio do comando `dbGetQuery`, identifique quantos clientes estão atualmente cadastrados neste banco de dados.

```r
dbGetQuery(
  con,
  "SELECT COUNT(*) AS TOTAL_CLIENTES
   FROM customers"
)
```

```
  TOTAL_CLIENTES
1             59
```

6. Utilizando **apenas** `SQLite`, identifique o número de países diferentes em que moram os clientes encontrados acima.

```sql
SELECT COUNT(DISTINCT Country) AS TOTAL_PAISES
FROM customers
```

Table 1: 1 records

TOTAL_PAISES
24

7. Utilizando **apenas** `SQLite`, quantos clientes existem por país? A tabela resultante deve conter o nome do país e a respectiva contagem, além de ser ordenada de maneira decrescente pela referida contagem.

```sql
SELECT Country AS PAIS, COUNT(*) AS TOTAL_CLIENTES
FROM customers
GROUP BY Country
ORDER BY TOTAL_CLIENTES DESC, PAIS
```

Table 2: Displaying records 1 - 24

PAIS	TOTAL_CLIENTES
USA	13
Canada	8
Brazil	5
France	5
Germany	4
United Kingdom	3
Czech Republic	2
India	2
Portugal	2
Argentina	1
Australia	1
Austria	1
Belgium	1
Chile	1
Denmark	1
Finland	1
Hungary	1
Ireland	1
Italy	1
Netherlands	1

PAIS	TOTAL_CLIENTES
Norway	1
Poland	1
Spain	1
Sweden	1

8. Quais são os 5 países com mais clientes registrados? Use apenas `SQLite`.

```
SELECT Country AS PAIS, COUNT(*) AS TOTAL_CLIENTES
FROM customers
GROUP BY Country
ORDER BY TOTAL_CLIENTES DESC, PAIS
LIMIT 5
```

Table 3: 5 records

PAIS	TOTAL_CLIENTES
USA	13
Canada	8
Brazil	5
France	5
Germany	4

9. Quais são os países registrados que possuem apenas 6 letras no nome?

```
SELECT DISTINCT Country AS PAIS
FROM customers
WHERE Country GLOB '??????'
ORDER BY Country
```

Table 4: 6 records

PAIS
Brazil
Canada
France
Norway
Poland
Sweden

10. Quais foram as músicas compradas por clientes brasileiros?

```
SELECT DISTINCT tracks.Name AS MUSICA
FROM customers
INNER JOIN invoices
  ON invoices.CustomerId = customers.CustomerId
INNER JOIN invoice_items
  ON invoice_items.InvoiceId = invoices.InvoiceId
INNER JOIN tracks
  ON tracks.TrackId = invoice_items.TrackId
WHERE customers.Country = 'Brazil'
ORDER BY tracks.Name
```

Table 5: 189 records

MUSICA
1/2 Full
2 Minutes To Midnight
A Cor Do Sol
A Cura
A Menina Dança
Abraham, Martin And John
Aces High
Admirável Gado Novo
All Along The Watchtower
All I Want Is You
Aloha
Amor De Muito
Animal
Any Colour You Like
Aos Leões
Babyface
Back off Bitch
Bad
Bad Seed
Banditismo Por Uma Questa
Be Good Johnny
Be Mine
Big Wave
Binky The Doormat
Bittersweet Me
Black

MUSICA
Black Light Syndrome
Bora-Bora
Bossa
Burden In My Hand
Calling Dr. Love
Carolina Hard-Core Ecstasy
Casa
Caso Você Queira Saber
Child In Time
Cinema Mudo
Cold Gin
Coma
Communication Breakdown(2)
Cristina Nº 2
Cropduster
Cry For Love
Cérebro Eletrônico
D'Yer Mak'er
Damage Inc.
Dance
Demorou!
Dissident
Don't Cry (Original)
Don't Look Back
Doutor
Down Under
Down by the Sea
Drifter
Duelists
Dust N' Bones
Electrolite
Eu Amo Você
Everything I Need
Experiment In Terra
Eye
Fantasia On Greensleeves
Fast As a Shark
Flower
Flying High Again
Fool In The Rain
Garden of Eden

MUSICA
Get Down, Make Love
Get Up
Girl From A Pawnshop
Go Down
Green Disease
Grito De Alerta
Heart Of Lothian: Wide Boy / Curtain Call
Hell Ain't A Bad Place To Be
Help Yourself
Home Sweet Home
I Belong To You
I Feel Good (I Got You) - Sossego
In Bloom
In The Evening
Interlude Zumbi
Into The Light
Intro
Ipiranga 2001
Is This Love (Live)
It's a Mistake
Jesus Christ Pose
Karelia Suite, Op.11: 2. Ballade (Tempo Di Menuetto)
Knocking At Your Back Door
Lay Down Sally
Leash
Leper Messiah
Like A Song…
Lindo Lago Do Amor
Linha Do Equador
Live and Let Die
Lixo Do Mangue
Losfer Words
Mama, I'm Coming Home
Maracatu De Tiro Certeiro
Mateus Enter
Maybe I'm A Leo
Mensagen De Amor (2000)
Meu Caro Amigo
Meu Erro
Midnight From The Inside Out
Mis Penas Lloraba Yo (Ao Vivo) Soy Gitano (Tangos)

MUSICA
Morena De Angola
Most High
Mundaréu
Music for the Funeral of Queen Mary: VI. “Thou Knowest, Lord, the Secrets of Our Hearts”
Nega Do Cabelo Duro
No No No
No Quarter
Nossa Gente (Avisa Là)
Nosso Adeus
Não Vou Ficar
O Descobridor Dos Sete Mares
O Leaozinho
O Que Me Importa
Oceans
On A Plain
Pais E Filhos
Paranoid
Pick Myself Up
Plot 180
Podes Crer
Ponto De Interrogação
Powerslave
Praise
Red Light
Redundant
Refavela (Live)
Reggae Tchan
Revolta Olodum
Right Next Door to Hell
Rios Pontes & Overdrives
Rock And Roll Is Dead
Rocket Queen
Saber Amar
Samba Do Lado
Sanctuary
Saudade Dos Aviões Da Panair (Conversando No Bar)
Scentless Apprentice
Selvagem
Sereia
Será
Será Que Vai Chover?

MUSICA
Seven Seas Of Rhye
Shakes and Ladders
Shout It Out Loud
Sincero Breu
Slither
Snowballed
So Fast, So Numb
Sometimes Salvation
Soul Singing
Stand Inside Your Love
Stir It Up (Live)
String Quartet No. 12 in C Minor, D. 703 “Quartettsatz”: II. Andante - Allegro assai
Strutter
Suite No. 3 in D, BWV 1068: III. Gavotte I & II
Sweetest Thing
Symphony No. 2, Op. 16 - “The Four Temperaments”: II. Allegro Comodo e Flemmatico
Take the Celestra
The Day I Tried To Live
The Great Gig In The Sky
The Memory Remains
The Unforgiven II
The Unwritten Law
Think About You
Title Song
Top Top
TriboTchan
Um Satélite Na Cabeça
Untitled
Vai Passar
Vai Valer
Vamo Batê Lata
Vavoom : Ted The Mechanic
Voce Nao Entende Nada - Cotidiano
Wanted Dread And Alive
Why Go
X-9 2001
You’re My Best Friend
You’ve Been A Long Time Coming
Your Blue Room
Água de Beber

11. Desconecte do banco de dados.

```
dbDisconnect(con)
```

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-19 17:35:30 -03"
```